Sprint 8 · Árboles, ensembles y SVM

¿cuál es el mejor modelo y cuánto nos cuesta mantenerlo?

FECHAS
10–11 de noviembre

HORAS
12 h (3 h teoría · 4 h práctica guiada · 5 h PBL)

Reto de este sprint: «Duelo de modelos». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Entrenar y podar un **árbol de decisión**; entender bosques aleatorios y *boosting* (XGBoost, LightGBM).
- Ajustar una **SVM** y buscar hiperparámetros con `GridSearchCV` y `RandomizedSearchCV`.
- **Elegir un modelo campeón** justificando rendimiento, explicabilidad y coste.
- Hace falta lo de los Sprints 6 y 7; en local: `pip install xgboost lightgbm`.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S08_01_arboles_decision`	Árbol de decisión: reglas, sobreajuste, poda, importancia	35 min
`S08_02_random_forest`	Random Forest: bagging, OOB, importancia por permutación	40 min
`S08_03_boosting_xgboost_lightgbm`	Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM y parada temprana	45 min
`S08_04_svm`	SVM: margen, kernels, `C`, `gamma`, escalado y coste	30 min
`S08_05_busqueda_hiperparametros`	`GridSearchCV`, `RandomizedSearchCV`, `cv_results_`, test final	30 min
`S08_06_leaderboard_plantilla`	**Herramienta del reto**: leaderboard para rellenar	dentro del reto

Las cinco primeras son prácticas guiadas; la sexta es la plantilla del reto. Los ejercicios se autocorrigen con `assert`.